

1과목 : 화재조사론

- 철의 열적 변형에 대한 설명으로 틀린 것은? (문제 오류로 실제 시험에서는 1,3번이 정답처리 되었습니다. 여기서는 1번을 누르면 정답 처리 됩니다.)
  - 녹는점은 600℃이다.
  - 적열상태가 되면 연성이 증가한다.
  - 수열이 있는 방향으로 휜다.
  - 산화반응이 일어나 변색된다.
- 샤프트공간의 개구가 상하로 동일 분포일 때 중성대의 높이는 몇 m 인가? (단, 샤프트공간의 높이는 H=100m, 온도는 30℃(303K)이고, 외기의 온도는 0℃(273K)로 한다.)
  - 46.1
  - 47.1
  - 48.1
  - 49.1
- 다음은 어떤 화재 현상에 대한 설명인가?
 

화재가 발생한 구획실의 천장에 형성된 가연성 가스층이 천장 면을 따라 파도같이 빠른 속도로 연소하면서 화염이 확산되는 현상

  - 롤오버
  - 플래시오버
  - 백드래프트
  - 프로소버
- 화재 플럼(Fire Plume)에 의해 수직벽면에 생성되는 패턴이 아닌 것은?
  - 도넛형태 패턴
  - V 패턴
  - 모래시계 패턴
  - U 패턴
- 폭발의 종류 중 화학적 폭발이 아닌 것은?
  - 산화 폭발
  - 비등액체증기 폭발
  - 분해 폭발
  - 중합 폭발
- 목재의 타는 속도(연소속도)에 영향을 미치는 인자가 아닌 것은?
  - 목재의 수경
  - 목재의 밀도
  - 목재의 종류
  - 표면적 대 질량의 비율
- 철재 구조물 용접 시 발생한 화재현장의 용접불티를 발견 및 수집하기 위한 장비로 옳은 것은?
  - 빗자루
  - 삽
  - 집게
  - 자석
- 폭발 위력의 지표로 사용될 수 있는 자료가 아닌 것은?
  - 파편의 비행거리
  - 무너진 벽의 종류와 구조
  - 폭심부의 깊이
  - 폭발 시간
- 화염확산에 대한 설명으로 틀린 것은?
  - 일반적으로 중력과 바람은 화염확산에 영향을 미친다.
  - 훈소는 확산화염에 의한 연소과정이다.
  - 벽면에서 화염 확산속도는 수평방향보다 수직방향이 빠르다.
  - 인화성액체의 표면화염 확산속도는 부력의 영향으로 고체의 확산속도보다 빠르다.
- 220V, 2A가 전선에 1분간 전기가 인가되었을 때 저항에 발

생하는 열량은 몇 cal인가?

- 105.6
  - 440
  - 6336
  - 26400
- V 패턴의 각도에 영향을 미치지 않는 것은?
    - 열방출률
    - 가연물의 형태
    - 환기의 효과
    - 벽면의 열전도성
  - 물리적 작용에 의한 소화방법이 아닌 것은?
    - 냉각소화
    - 부촉매소화
    - 제거소화
    - 질식소화
  - 화염에 대한 설명으로 틀린 것은?
    - 토치의 화염은 산소를 공급하면 짧아진다.
    - 화염이 벽과 접하면 길어진다.
    - 확산 화염의 색은 푸른색이다.
    - 동일량의 가연물이 공급될 때 화염이 짧게 연소하면 온도가 높다.
  - 가연성 물질에 해당하는 것은?
    - 아르곤
    - 일산화탄소
    - 산화알루미늄
    - 헬륨
  - 구획실 화재의 연기에 대한 설명으로 틀린 것은?
    - 연기의 물리적 상은 고체, 액체, 기체가 모두 포함되어 있다.
    - 동일 가연물의 조건에서 환기-지배형 화재는 연료-지배형 화재보다 연기의 발생량이 많다.
    - 성화기 이후 연기의 색상을 확인하여 가연물을 추정할 수 있다.
    - 구획실 화재의 연기는 가연성이다.
  - 연소의 특성에 대한 설명으로 틀린 것은?
    - 연소속도는 재료의 질량유속으로 정의되며, g/m<sup>2</sup>s으로 나타낸다.
    - 일반적으로 표면에서의 질량유속은 5~50 g/m<sup>2</sup>s 범위에 있으며, 그 값이 5 이하인 것은 소화된다.
    - 화염속도는 물적조건과 에너지조건인 농도, 압력, 온도보다 난류의 영향으로 가속된다.
    - 연소속도는 화학양론비 부근에서 최소가 되고 연소상한계, 연소하한계로 갈수록 연소속도는 증가한다.
  - 가솔린의 연소범위(vol.%)가 1.4~7.6 일 때 위험도는?
    - 0.8
    - 1.2
    - 4.4
    - 6.4
  - 현장보존에 대한 설명으로 틀린 것은?
    - 통제선을 설치하였다면 별도로 통제인원을 배치할 필요가 없다.
    - 통제선을 출입하기 위해서는 일관된 입구와 통로를 활용한다.
    - 통제선의 입구에는 출입자 명부를 비치활용하도록 한다.
    - 통제선 내부로 진입하는 자는 완장 등 표찰을 착용하여 진입 권한이 있음을 표시해야 한다.
  - 다음 중 가연성고체에서만 나타나는 연소형태는?

- ① 분무연소                      ② 작열연소
- ③ 확산연소                    ④ 증발연소

20. 분진폭발의 위험이 가장 낮은 것은?

- ① 알루미늄 분말              ② 강철 분말
- ③ 티타늄 분말                ④ 생석회 분말

**2과목 : 화재감식론**

21. 대기온도에 노출된 튜브 입방체 크기(2r mm)에 따른 점화온도가 옳은 것은? (단, 오일 함유량은 0%라고 가정한다.)

- ① 25.4(2r mm), 460℃              ② 51(2r mm), 374℃
- ③ 152(2r mm), 152℃              ④ 303(2r mm), 47℃

22. 선박용 기관의 연속최대출력에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 주기관의 설계조건상 24시간 이상 연속 운전에서 낼 수 있는 안전 최대 출력
- ② 항해속력을 얻기 위하여 상용(商用)하는 출력
- ③ 24시간 연속운전 중 2시간 동안 연속으로 운전 가능한 출력
- ④ 항해속력을 확보하기 위해 해상여유(sea margin)를 포함한 출력

23. LPG탱크로리 가누출 화재조사와 관련된 설명 중 틀린 것은?

- ① 로리호스는 기밀시험을 통해 누출여부를 확인하고 손상 부위를 조사한다.
- ② 높이검지봉은 검지봉 높이를 줄자로 정확한 높이와 구부러짐을 확인한다.
- ③ 리미트 스위치는 전선연결을 확인하고, 실제 동작여부를 엔진시동과 연관하여 조사한다.
- ④ 커플링은 비파괴시험(초음파, 침투탐상)으로 현장에서 확인하고, 시험편으로 수거 정밀 조사한다.

24. 차량 화재조사 중 화재조사자의 안전 및 조사가 용이한 장소로 적합하지 않은 것은?

- ① 화재차량의 소유자가 신차(중고차)로 구입한 자동차판매 영업소
- ② 화재차량의 소유자가 최근 차량검사 및 수리를 맡긴 자동차정비공장
- ③ 화재가 발생한 고속도로의 갓길
- ④ 소유자의 주차장 및 조사 가능한 주차장

25. 액화석유가스의 안전관리 및 사업법 상 사고 사실을 시장에 보고하여야 하는 사고로 틀린 것은?

- ① 사람이 사망한 사고
- ② 사람이 중독되거나 부상당한 사고
- ③ 20kg LPG 용기에서 가스가 누출된 사고
- ④ LNG 시설이 손괴되어 공급중단이 발생한 사고

26. 가연물이 연소하기 위해서는 산소를 필요로 하는데 산소공급원이 아닌 것은?

- ① 탄화칼슘                      ② 과산화수소
- ③ 과염소산나트륨              ④ 질산

27. 임야화재에 큰 영향을 미치는 주요 3요소가 아닌 것은?

- ① 점화원                        ② 지형
- ③ 연료                          ④ 기후

28. 전기설비의 사고 예방방법으로 틀린 것은?

- ① 전기설비를 과부하 상태로 운전을 금함
- ② 물기가 생기지 않도록 설비의 방수
- ③ 무자격자에 의한 전기설비의 보수를 금함
- ④ 급격한 온도변화가 있는 곳에 전기설비의 설치

29. 전기화재에서 통전 입증방법으로 가장 적합한 것은?

- ① 전원 측에서 부하 측으로 입증
- ② 부하 측에서 전원 측으로 입증
- ③ 전원 측과 부하 측을 동시에 입증
- ④ 임의로 선정하여 입증

30. 연소의 수직 방향성의 상승속도는 수평 방향 속도보다 몇 배 정도인가?

- ① 10                              ② 20
- ③ 30                              ④ 40

31. 바람이 불 때 수관화의 연소형태로 옳은 것은?

- ① D형                            ② U형
- ③ V형                            ④ W형

32. 방화판정의 요건 중 방화를 의심할 수 있는 특징이 아닌 것은?

- ① 여러 곳에서 발화              ② 연소촉진물질의 존재
- ③ 연쇄적인 화재                ④ 실험요인 존재

33. 운송용 항공기에 고정된(fixed) 소화기장치(fire extinguishing system)를 갖추는 장소가 아닌 곳은?

- ① 조리실(galley)
- ② 보조동력장치실(APU compartment)
- ③ 화물칸(cargo compartment)
- ④ 화장실(lavatories)

34. LPG 차량의 구성 부품 중 LPG 봄베의 밸브 색상에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 충전밸브 : 황색
- ② 액체 송출밸브 : 적색
- ③ 기체 송출밸브 : 청색
- ④ 충전, 액체 송출, 기체 송출밸브 : 청색

35. 액체가연물에 의한 화재패턴으로 틀린 것은?

- ① 포어 패턴(Pour pattern)
- ② 스플래시 패턴(Splash pattern)
- ③ 틸새연소 패턴
- ④ 크래이즈드 글라스(Crazed glass)

36. 무염화원의 한 종류인 담뱃불에 대한 최초 가연물로 틀린 것은?

- ① 종이                            ② 나일론
- ③ 톱밥                            ④ 면직류

37. 미국방화협회(NFPA)에서 분류되고 있는 K급 화재의 설명으

로 옳은 것은?

- ① 수계소화방법이 권장된다.
- ② 일본에서는 D급 화재로 분류되어 있다.
- ③ 주방에서 튀김 중 발생한 화재는 이에 포함된다.
- ④ 국내의 경우 C급 화재로 분류되어 있다.

38. 위험물안전관리법령에 따른 혼합 적재가 가능한 위험물은?

- ① 제2류위험물 + 제3류위험물
- ② 제3류위험물 + 제5류위험물
- ③ 제1류위험물 + 제2류위험물
- ④ 제2류위험물 + 제5류위험물

39. 자연발화성 물질에 대한 특징으로 틀린 것은?

- ① 다른 어떠한 화원을 주지 않아도 물질이 상온의 공기 속에서 자기 스스로 열을 낸다.
- ② 산화열은 공기가 고온이면서, 습도가 낮은 경우에 발열과 축적효과가 크다.
- ③ 자연발열을 일으키는 원인은 분해열, 산화열, 흡착열, 중합열, 발효열로 구분한다.
- ④ 물질의 자연발열속도와 열이 달아나는 일주 속도와의 차이가 평행이 깨지며 열이 쌓여가기 때문에 발생한다.

40. 수분 또는 물과 접촉하면 수소가스를 발생하고 반응열에 의해 폭발하기 쉬운 물질은?

- ① 구리분말                      ② 석면
- ③ 금속나트륨                  ④ 철분말

### 3과목 : 증거물관리 및 법과학

41. 액체 또는 고체 증거물의 수집 시 300mL 용량의 금속캔을 사용한다면 몇 mL 이상 채워져서는 아니 되는가?

- ① 50                              ② 100
- ③ 150                            ④ 200

42. 증거물의 수집에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 원본대조를 할 수 없을 경우 제출자에게 원본과 같음을 확인한 후 서명 날인을 받아서 영치하여야 한다.
- ② 사본을 수집할 경우 원본과 대조한 다음 원본대조필을 하여야 한다.
- ③ 물리적 증거물 수집은 증거물의 증거능력을 유지·보존할 수 있도록 행한다.
- ④ 증거서류를 수집함에 있어서 사본 영치를 원칙으로 한다.

43. 촉진제를 확인하기 위한 테스트 방법으로 적합한 것은?

- ① GC(Gas Chromatography)
- ② SEM(Scanning Electron Microscope)
- ③ GFT(Gas Flammable Test)
- ④ TEM(Transmission Electron Microscope)

44. 현장사진 촬영의 필요성에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 기록과 사진, 영상 모두 한계가 있으므로 문제가 해결될 때까지 현장을 보존하는 것이 가장 중요하다.
- ② 사진을 보는 사람이 실제적인 감각으로 느끼게 함으로서 그 때의 상황을 충분히 전달할 수 있는 것이 중요하다.
- ③ 현장조사 시 실수룩 빠트렸거나 수집이 불가능했던 많은

정보와 사실들을 사진을 통해 얻을 수 있다.

- ④ 화재현장의 소손상황, 감식·감정의 대상이 되는 관계물건 등의 상황을 정확하게 기록하는 수단으로서 사진과 영상이 중요하다.

45. 표준렌즈에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 과장이 거의 없다.
- ② 객관적 표현이 우수하고 일그러짐이 있다.
- ③ 피사체가 작게 찍히고 피사계 심도가 깊다.
- ④ 사람의 눈에 가장 가깝고 180도 이상 화각을 활용할 수 있다.

46. 물적증거의 종류에 해당하는 것은?

- ① 관계자 진술                  ② 감정인 소견
- ③ 유류 용기                      ④ 증언

47. 증거물 관리에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 어떠한 종류의 증거물이 발견되거나 조심스럽게 보존되었다면 완벽하게 관리되거나 문서로 기록되지 않더라도 증거로서 가치가 있다.
- ② 증거목록의 전달에 있어서 인수자의 서명과 전달일자과 시간만 기록되면 된다.
- ③ 증거물의 파손을 최소화하기 위해서는 증거물을 취급하는 사람의 수를 최소화해야 한다.
- ④ 여러 사람이 같은 범죄현장에서 증거를 찾고 있다면 각각 증거기록을 유지하는 것이 바람직하다.

48. 화재로 사망한 사람의 생활반응으로 틀린 것은?

- ① 종창                              ② 피하출혈
- ③ 피분탄화                      ④ 염증성 발적

49. 유류성분을 수집할 때 주변에 있는 바닥재나 플라스틱 등 비교샘플을 함께 수집하는 이유로 옳은 것은?

- ① 바닥재나 플라스틱 등 다른 가연물의 연소성을 입증하기 위함
- ② 유류가 기화하기 전에 많은 양의 유류를 수집하기 위함
- ③ 유류와 혼합된 물체의 질량 변화를 입증하기 위함
- ④ 유류 성분이 주변 가연물로부터 추출된 것이 아니라는 것을 입증하기 위함

50. 증거물의 역할에 따른 분류 중 다음 증거물의 역할로 옳은 것은?

바닥에 깨진 유리창 바다면에 그을음 부착이 없다.

- ① 접촉 증거                      ② 시간적 증거
- ③ 방향적 증거                  ④ 행위적 증거

51. 카메라에 내장된 노출계의 측광방식에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 평균측광은 파인더의 화면 전체의 노출값을 다 참고해서 노출을 측정하는 방식이다.
- ② 중앙부 중점 측광은 화면의 중심부를 70%정도, 변두리 쪽은 30%정도 비주응로 측광하여 평균을 내는 방식으로 주 피사체를 중심부에 놓고 찍는 것을 전제로 하는 측광 방식이다.
- ③ 스팟측광은 화면의 일부만을 측광하는 방식으로 주 피사

체의 정확한 노출을 측광할 수 있어 역광 촬영이나 콘트라스트가 강한 장면의 촬영 시에 사용된다.

- ④ 다분할 측광은 화면을 여러 개로 분할하여 각각 측정하여 평균치를 내는 방식으로 너무 강한 빛이나 약한 빛이 측광되면 제외시켜 버리고 나머지 것으로 평균을 내는 방식이다.

52. 화상의 깊이에 따른 대표증상의 연결이 옳은 것은?

- ① 1도 화상 - 탄화      ② 2도 화상 - 수포  
③ 3도 화상 - 홍반      ④ 4도 화상 - 괴사

53. 살아 있는 사람이 익사하거나 소사할 경우에 입에서 하얗고 뻑뻑한 점액성 거품이 부풀어 오르는 생활반응은?

- ① 창상개구      ② 미세도말  
③ 발적 종창      ④ 화상포

54. 전신적 생활반응에 해당하는 것은?

- ① 압박성 울혈      ② 흡인 및 연하  
③ 속발성 염증      ④ 피하출혈

55. 건강한 성인이 극심한 두통, 어지럼, 의식장애, 멀미, 구토 및 산소부족으로 인한 실신을 유발하는 혈중 일산화탄소 농도는?

- ① 10~20%      ② 20~30%  
③ 30~40%      ④ 40~50%

56. 화재현장에서 사람의 생활반응으로 틀린 것은?

- ① 화상을 입었다.  
② 시반이 형성되었다.  
③ 기도 내에서 매가 발견되었다.  
④ 두개골 외판에 탄화가 일어났다.

57. 카메라 셔터속도가 렌즈구경의 관계에 대한 설명 중 옳은 것은?

- ① 같은 빛의 세기에서 셔터시간을 늘려주면 렌즈구경은 커져야 한다.  
② 같은 빛의 세기에서 셔터시간을 줄여주면 렌즈구경은 커져야 한다.  
③ 같은 빛의 세기에서 렌즈구경을 크게 하면 셔터속도는 느리게 해 주어야 한다.  
④ 같은 빛의 세기에서 렌즈구경을 작게 하면 셔터속도는 빠르게 해 주어야 한다.

58. 용융점이 높은 것에서 낮은 순서로 옳게 나열된 것은?

- ① 스테인리스 → 텅스텐 → 아연 → 마그네슘 → 동  
② 텅스텐 → 스테인리스 → 동 → 마그네슘 → 아연  
③ 텅스텐 → 스테인리스 → 마그네슘 → 동 → 아연  
④ 스테인리스 → 텅스텐 → 동 → 아연 → 마그네슘

59. 화상사의 사망기전으로 틀린 것은?

- ① 원발성 쇼크      ② 속발성 쇼크  
③ 합병증      ④ 기도 폐색

60. 유류 증거물의 인화점 시험방법으로서 주로 인화점이 93℃ 이하인 시료를 측정하는 데 사용되는 것은?

- ① 태그 밀폐식      ② 펜스키마텐스 밀폐식  
③ 클리브랜드 개방식      ④ 원자흡광분석

#### 4과목 : 화재조사보고 및 피해평가

61. 화재현장 조사서 화재건물 현황의 기재사항이 아닌 것은?

- ① 건축물 현황  
② 보험가입 현황  
③ 화재발생 후 상황  
④ 소방시설 및 위험물 현황

62. 화재 피해조사 및 피해액 산정순서로 옳은 것은?

- ① 화재현장 조사 → 피해정도 조사 → 기본현황 조사 → 재구입비 산정 → 피해액 산정  
② 화재현장 조사 → 기본현황 조사 → 피해정도 조사 → 재구입비 산정 → 피해액 산정  
③ 기본현황 조사 → 피해정도 조사 → 화재현장 조사 → 재구입비 산정 → 피해액 산정  
④ 기본현황 조사 → 피해정도 조사 → 재구입비 산정 → 피해액 산정 → 화재현장 조사

63. 화재조사 및 보고규정에 따른 건축·구조물 화재의 소실정도 기준 중 다음 ( )안에 알맞은 것은?

반소 : 건물의 ( ㉠ )% 이상 ( ㉡ )% 미만만 소실된 것

- ① ㉠ 20, ㉡ 50      ② ㉠ 20, ㉡ 70  
③ ㉠ 30, ㉡ 50      ④ ㉠ 30, ㉡ 70

64. 철근콘크리트조 슬래브지붕 4층 건물의 1층에서 화재가 발생하여 1층 점포 300m<sup>2</sup>(바닥면적 기준)가 전소되고, 2층 벽면 1면에 100m<sup>2</sup>의 그늘음 피해가 발생한 경우 소실 면적은 몇 m<sup>2</sup>인가?

- ① 400      ② 350  
③ 320      ④ 200

65. 소방서장이 화재조사의 진행상황을 소방본부장에게 보고하고 기록유지 하여야 하는 조사결과 보고 기준 중 다음 ( )안에 알맞은 것은?

긴급상황보고에 해당하는 화재는 화재발생 종합보고서 내지 화재현장조사서 중 해당서식과 질문기록서, 화재현장 출동보고서 서식을 작성 화재 인지로부터 ( ㉠ )일 이내, 다만, 화재의 정확한 조사를 위하여 조시기간이 필요한 때에는 총 ( ㉡ )일 이내에 소장서장이 소방본부장에게 보고하고 기록유지 하여야 한다.

- ① ㉠ 15, ㉡ 30      ② ㉠ 30, ㉡ 50  
③ ㉠ 10, ㉡ 30      ④ ㉠ 20, ㉡ 50

66. 화재현장 조사서의 작성 시 유의사항 중 틀린 것은?

- ① 관계자의 진술을 기재하지 않는다.  
② 발화지점 및 화재원인 판정은 객관적인 증거자료를 첨부할 수 있다.  
③ 감식·감정 결과통지서, 참고문헌 등 참고자료를 첨부할 수 있다.  
④ 예상되는 사항 및 관련 조치사항 등도 기록할 수 있다.

67. 항공기, 선박, 철도차량, 특수작업용차량, 시중매매가격이

- 확인되지 아니하는 자동차에 대한 피해액 산정기준 중 틀린 것은?
- ① 감정평가서가 있는 경우 감정평가서상의 현재가액에 손해율을 곱한 금액을 화재로 인한 피해액으로 한다.
  - ② 감정평가서가 없는 경우 회계장부상의 현재가액에 손해율을 곱한 금액을 화재로 인한 피해액으로 한다.
  - ③ 감정평가서와 회계장부 모두 없는 경우에는 제조회사, 판매회사, 조합 또는 협회 등에 조회하여 구입가격 또는 시중거래가격을 확인하여 피해액을 산정한다.
  - ④ 수리가 가능한 경우에는 수리비를 피해액으로 한다.
68. 화재현장 조사서(임야화재, 기타화재, 피해액이 없는 화재 이외의 화재)의 화재원인 검토 항목이 아닌 것은?
- ① 방화 가능성                      ② 인적 부주의 등
  - ③ 기름누출                          ④ 기계적 요인
69. 화재조사 및 보고규정에 따른 화재의 유형별 분류가 아닌 것은?
- ① 임야화재                          ② 자동차·철도차량 화재
  - ③ 선박·항공기 화재              ④ 전기·화학 화재
70. 예술품 및 귀중품의 화재피해액 산정기준 중 틀린 것은?
- ① 감가공제를 하지 아니한다.
  - ② 복수 전문가의 감정을 받거나 감정서 등의 금액을 피해액으로 인정한다.
  - ③ 공인감정기관에서 인정하는 금액을 화재로 인한 피해액으로 산정한다.
  - ④ 예술품 및 귀중품에 대한 그 가치를 손상하지 아니하고 원상태의 복원이 가능한 경우에는 피해액을 인정하지 아니한다.
71. 화재현장 출동보고서 기재사항 중 현장도착시 관찰·확인사항으로 옳은 것은?
- ① 화재 각지시의 위치
  - ② 이상한 소리, 특이한 냄새, 폭발 등 특이한 현상과 확인시의 위치
  - ③ 누설전류·가스누설 유무
  - ④ 진화작업 시 발화지점 부근의 물건이동, 도괴, 손괴상황 등
72. 화재조사 및 보고규정에 따른 민원인이 제출한 화재사후 조사의뢰서의 내용에 따라 사후 조사를 실시한 후 작성을 생략할 수 있는 서류는?
- ① 화재현황 조사서                  ② 화재피해 조사서
  - ③ 화재현장 조사서                  ④ 화재현장 출동보고서
73. 특수한 경우의 피해액 산정 우선 적용사항 기준 중 틀린 것은?
- ① 중고구입기계장치 및 집기비품의 제작년도를 알 수 없는 경우 신품가액의 30~50%를 재구입비로 하여 피해액을 산정한다.
  - ② 중고기계장치 및 중고집기비품의 시장거래가격이 신품가격보다 높을 경우 신품가액을 재구입비로 하여 피해액을 산정한다.
  - ③ 공구 및 기구, 집기비품, 가재도구를 일괄하여 피해액을 산정할 경우 재구입비의 50%를 피해액으로 한다.
  - ④ 재고자산의 상품 중 견본품, 전시품, 진열품에 대해서는 구입가의 30~50%를 피해액으로 한다.

74. 소방·방화시설 활용조사서 소화시설의 기재사항이 아닌 것은?
- ① 소화기구                          ② 옥외소화전
  - ③ 연결송수관설비                  ④ 물분무등소화설비
75. 화재유형별 조사서(건축·구조물 화재)의 특정소방대상물의 분류항목이 아닌 것은?
- ① 지하구                              ② 초고층시설
  - ③ 근린생활시설                      ④ 문화집회 및 운동시설
76. 재고자산의 화재피해액 산정 시 회계장부에 현재가액이 확인된 경우의 산정기준으로 옳은 것은?
- ① 회계장부상 현재가액×손해율
  - ② 재고자산의 출고가액×손해율
  - ③ 재고자산의 회전율×손해율
  - ④ 연간매출액÷손해율
77. 화재발생종합보고서 작성 시 질문기록서의 작성을 생략할 수 있는 화재는?
- ① 건축·구조물 화재                  ② 임야 화재
  - ③ 자동차 화재                          ④ 선박 화재
78. 영업시설의 화재로 인한 소손 정도에 따른 손해율이 40%인 경우는?
- ① 영업시설의 일부를 교체 또는 수리하거나 도장 내지 도배가 필요한 경우
  - ② 손상정도가 다소 심하여 상당부분 교체 내지 수리가 필요한 경우
  - ③ 불에 타거나 변형되고 그을음과 수침 정도가 심한 경우
  - ④ 부분적인 소손 및 오염의 경우
79. 신축 후 20년 된 블록조 슬래브지붕의 주택에 화재가 발생하여 450m<sup>2</sup>가 소실된 경우의 화재피해액은? (단, 내용연수 50년, 신축단가 450천원, 손해율 70%이다.)
- ① 96390천원                          ② 85050천원
  - ③ 56700천원                          ④ 93200천원
80. 잔존물 제거비의 계산 방법으로 옳은 것은?
- ① 산정대상 피해액×10%                  ② 산정대상 피해액×20%
  - ③ 화재 재구입비×10%                  ④ 화재 재구입비×20%

**5과목 : 화재조사관계법규**

81. 화재로 인한 재해보상과 보험가입에 관한 법률에 따른 특수건물의 소유자가 특약부화재보험에 가입하지 아니한 경우 최대 몇 만원 이하의 벌금에 처하는가?
- ① 500                                  ② 300
  - ③ 150                                  ④ 100
82. 불을 놓아 사람이 주거로 사용하거나 사람이 현존하는 건조물, 기차, 전차, 자동차, 선박, 항공기 또는 광광을 소취한 자에 대한 죄명은?
- ① 현주건조물 등에서의 방화죄
  - ② 현조건조물 등에서의 방화죄
  - ③ 일반건조물 등에서의 방화죄
  - ④ 공용건조물 등에서의 방화죄

83. 소방기본법에 따른 화재조사를 하기 위하여 소방서장의 보고 또는 자료 제출 명령을 위반하여 보고 또는 자료 제출을 하지 아니한 관계인에 대한 벌칙 기준으로 옳은 것은?

- ① 20만원 이하의 과태료
- ② 200만원 이하의 과태료
- ③ 300만원 이하의 벌금
- ④ 5년 이하의 징역 또는 5000만원 이하의 벌금

84. 소방기본법령에 따른 소방본부(거점소방서 포함) 화재조사전담부서에 갖추어야 할 장비 및 시설 기준 중 다음 ( ) 안에 알맞은 것은?

| 구분       | 기자재명 및 시설규모                               |
|----------|-------------------------------------------|
| 화재조사 분석실 | 화재조사분석실 구성장비를 유효하게 보존·사용할 수 있는 ( )㎡ 이상의 실 |

- ① 20                      ② 30
- ③ 40                      ④ 50

85. 형법에 따른 공용건조물 등에의 방화 기준 중 다음 ( ) 안에 알맞은 것은?

불을 놓아 공용 또는 공익에 공하는 건조물, 기차, 전차, 자동차, 선박, 항공기 또는 광개를 소훼한 자는 ( )에 처한다.

- ① 무기 또는 3년 이상의 징역
- ② 2년 이상의 유기징역
- ③ 5년 이하의 징역
- ④ 1년 이상의 10년 이하의 징역

86. 화재조사 및 보고규정에 따른 건물의 화재 피해액 산정기준으로 옳은 것은?

- ① 표준단가(㎡당) × 소실면적 × [1-0.9 × 경과년수/내용년수] × 손해율
- ② 표준단가(㎡당) × 소실면적 × [1-0.8 × 경과년수/내용년수] × 손해율
- ③ 신축단가(㎡당) × 소실면적 × [1-0.9 × 경과년수/내용년수] × 손해율
- ④ 신축단가(㎡당) × 소실면적 × [1-0.8 × 경과년수/내용년수] × 손해율

87. 화재조사 및 보고규정에 따른 용어의 정리 중 다음 ( ) 안에 알맞은 것은?

- ( ㉠ )이란 피해물의 경제적 내용연수가 다한 경우 잔존하는 가치의 재구입비에 대한 비율을 말한다.  
- ( ㉡ )이란 화재와 관계되는 물건의 형상, 구조, 재질, 성분, 성질 등 미와 관련된 모든 현상에 대하여 과학적 방법에 의한 필요한 실험을 행하고 그 결과를 근거로 화재원인을 밝히는 자료를 얻는 것을 말한다.

- ① ㉠ 잔가율, ㉡ 감식
- ② ㉠ 잔가율, ㉡ 감정
- ③ ㉠ 최종잔가율, ㉡ 감식

④ ㉠ 최종잔가율, ㉡ 감정

88. 소방기본법에 따른 화재의 원인 및 피해조사 기준 중 다음 ( )안에 알맞은 것은?

- ( ㉠ ), 소방본부장 또는 소방서장은 화재가 발생하였을 때에는 화재의 원인 및 피해 등에 대한 조사를 하여야 한다.  
- 화재조사의 방법 및 전담조사반의 운영과 화재조사자의 자격 등 화재조사에 필요한 사항은 ( ㉡ )으로 정한다.

- ① ㉠ 소방청장, ㉡ 행정안전부령
- ② ㉠ 시·도지사, ㉡ 행정안전부령
- ③ ㉠ 소방청장, ㉡ 대통령령
- ④ ㉠ 시·도지사, ㉡ 대통령령

89. 화재로 인한 재해보상과 보험가입에 관한 법령에 따른 특수건물의 기준 중 다음 ( ) 안에 알맞은 것은?

- 의료법에 따른 병원급 의료기관으로 사용하는 건물로서 연면적의 합계가 ( ㉠ )㎡ 이상인 건물  
- 공중위생관리법에 따른 목욕장업으로 사용하는 부분의 바닥면적의 합계가 ( ㉡ )㎡ 이상인 건물

- ① ㉠ 1000, ㉡ 3000      ② ㉠ 2000, ㉡ 2000
- ③ ㉠ 2000, ㉡ 3000      ④ ㉠ 3000, ㉡ 2000

90. 화재로 인한 재해보상과 보험가입에 관한 법률에 따른 한국화재보험협회가 보험계약을 체결할 때 또는 보험계약을 갱신할 때마다 해당 특수건물의 화재예방 및 소화시설의 안전점검을 대통령령으로 정하는 바에 따라 일정 기간 하지 않을 수 있는 대상기준 중 틀린 것은?

- ① 산업안전보건법에 따라 공정안전보고서를 작성하는 건물로서 총리령으로 정하는 위험도가 낮은 특수건물
- ② 고압가스 안전관리법에 따라 안전성향상계획을 작성하는 건물로서 총리령으로 정하는 위험도가 낮은 특수건물
- ③ 화재예방, 소방설치·유지 및 안전관리에 관한 법률에 따라 소방정밀점검을 받은 건물로서 총리령으로 정하는 위험도가 낮은 특수건물
- ④ 안전점검 결과 총리령으로 정하는 화재위험도지수가 낮은 특수건물

91. 소방기본법령에 따른 용접 또는 용단 작업장에서 불꽃을 사용하는 용접·용단기구 사용에 있어서 지켜야 하는 사항 중 다음 ( ) 안에 알맞은 것은? (단, 산업안전보건법에 따른 안전조치의 적용을 받는 사업장의 경우는 제외한다.)

- 용접 또는 용단 작업장 주변 반경 ( ㉠ )m 이내에는 가연물을 쌓아두거나 놓아두지 말 것. 다만, 가연물의 제거가 곤란하여 방지포 등으로 방호조치를 한 경우는 제외한다.  
- 용접 또는 용단 작업자로부터 반경 ( ㉡ )m 이내에 소화기를 갖추어 둘 것

- ① ㉠ 10, ㉡ 5                      ② ㉠ 5, ㉡ 10
- ③ ㉠ 7, ㉡ 5                      ④ ㉠ 5, ㉡ 7

92. 형법에 따른 화재에 있어서 진화용의 시설 또는 물건을 은

닉 또는 손괴하거나 기타 방법으로 진화를 방해한 자는 최대 몇 년 이하의 징역에 처하는가?

- ① 3                      ② 5  
③ 7                      ④ 10

93. 소방기본법령에 따른 화재원인조사의 종류가 아닌 것은?

- ① 연소상황 조사              ② 발화원인 조사  
③ 인명피해 조사              ④ 소방시설 등 조사

94. 화재로 인한 재해보상과 보험가입에 관한 법률에 따른 특약 부화재보험의 보험금액 기준 중 틀린 것은?

- ① 화재보험 : 특수건물의 시가에 해당하는 금액  
② 손해배상책임을 담보하는 보험에 해당하는 부분 중 사망의 경우 : 피해자 1명마다 1억원 이상으로서 대통령령으로 정하는 금액  
③ 손해배상책임을 담보하는 보험에 해당하는 부분 중 부상의 경우 : 피해자 1명마다 사망자에 대한 보험금액의 범위에서 대통령령으로 정하는 금액  
④ 화재보험 시가의 결정에 관한 기준은 총리령으로 정함

95. 화재조사 및 보고규정에 따른 화재범위가 2 이상의 관할구역에 걸친 화재의 경우의 화재 건수의 결정기준으로 옳은 것은?

- ① 선착대개 소속된 소방서에서 1건의 화재로 한다.  
② 2개 소방서에서 각각 1건의 화재로 한다.  
③ 발화 소방대상물의 소재지를 관할하는 소방서에서 1건의 화재로 한다.  
④ 화재피해범위가 가장 넓은 소방서에서 1건의 화재로 한다.

96. 화재에 대한 손해배상 책임이 없는 경우로 옳은 것은?

- ① 화재로 타인의 생명을 해한 자  
② 고의로 인한 화재로 타인의 재산에 손해를 가한 자  
③ 과실로 인한 화재로 타인의 재산에 손해를 가한 자  
④ 화재로 재산에 손해를 가한 미성년자가 그 행위에 대한 책임을 변식할 능력이 없는 자

97. 화재조사 및 보고규정에 따른 조사본부장의 책임이 아닌 것은?

- ① 조사요원 등의 지휘감독과 화재조사 집행  
② 현장보존, 정보관리 및 관계기관에서의 협조  
③ 조사기록 서류 등의 분석 및 관리  
④ 조사본부 운영 및 총괄에 관한 사항처리

98. 민법에 따른 불법행위 및 배상책임에 관한 기준 중 틀린 것은?

- ① 고의 또는 과실로 인한 위법행위로 타인에게 손해를 가한 자는 그 손해를 배상할 책임이 있다.  
② 배상의무자는 그 손해가 고의 또는 중대한 과실에 의한 것이고, 그 배상으로 인하여 배상자의 생계에 중대한 영향을 미치게 될 경우에는 법원에 그 배상액의 경감을 청구할 수 있다.  
③ 불법행위로 인한 손해배상의 청구권은 피해자나 그 법정대리인이 그 손해 및 가해자를 안 날로부터 3년간 이를 행사하지 아니하면 시효로 인하여 소멸한다.  
④ 도급인은 수급인이 그 일에 관하여 제삼자에게 가한 손해를 배상할 책임이 없다. 그러나 도급 또는 지시에 관하여 도급인에게 중대한 과실이 있는 때에는 그러하지

아니하다.

99. 화재조사 및 보고규정에 따른 건물의 동수 산정 기준 중 틀린 것은?

- ① 주요구조부가 하나로 연결되어 있는 것은 1동으로 한다. 다만, 건널 복도 등으로 2이상의 동에 연결되어 있는 것은 그 부분을 절반으로 분리하여 각 동으로 본다.  
② 건물의 외벽을 이용하여 실을 만들어 작업실 용도로 사용하고 있는 것은 주건물과 다른 동으로 본다.  
③ 구조에 관계없이 지붕 및 실이 하나로 연결되어 있는 것은 같은 동으로 본다.  
④ 목조 건물의 경우 격벽으로 방화구획이 되어 있는 경우 같은 동으로 한다.

100. 제조물책임법에 따른 손해배상의 청구권은 피해자 또는 그 법정대리인이 손해, 손해배상 책임을 지는 자를 모두 알게 된 날부터 몇 년간 행사하지 아니하면 시효의 완성으로 소멸하는가?

- ① 3                      ② 5  
③ 7                      ④ 10

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  |
| ①  | ③  | ①  | ①  | ②  | ①  | ④  | ④  | ②  | ③   |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20  |
| ④  | ②  | ③  | ②  | ③  | ④  | ③  | ①  | ②  | ④   |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30  |
| ③  | ①  | ④  | ③  | ③  | ①  | ①  | ④  | ②  | ②   |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40  |
| ③  | ④  | ①  | ②  | ④  | ②  | ③  | ④  | ②  | ③   |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50  |
| ④  | ④  | ①  | ①  | ①  | ③  | ③  | ③  | ④  | ②   |
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60  |
| ③  | ②  | ②  | ③  | ③  | ④  | ②  | ②  | ④  | ①   |
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70  |
| ③  | ②  | ④  | ③  | ②  | ①  | ④  | ③  | ④  | ④   |
| 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80  |
| ②  | ④  | ④  | ③  | ②  | ①  | ②  | ①  | ①  | ①   |
| 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90  |
| ①  | ①  | ②  | ②  | ①  | ④  | ④  | ①  | ④  | ③   |
| 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| ①  | ④  | ③  | ②  | ③  | ④  | ③  | ②  | ②  | ①   |